

Systemintegration & Vernetzung

Qualifikationsschwerpunkte laut § 4 SIVFPrV

Deine Projektidee für die mündliche Prüfung: ein Thema aus deiner echten Arbeitswelt, das zeigt, dass du dein Fachgebiet beherrschst. Du wählst es selbst und reichst es zur Genehmigung ein.

PROJEKTIDEEN FÜR DEN EINSTIEG

- **Hybrid-Cloud-Infrastruktur aufbauen oder migrieren** z. B. Anbindung eines neuen Standorts.
- **Anwendung auf Container-Betrieb umstellen** VM → Docker/Kubernetes, inkl. Betriebskonzept.
- **Redundanz- und Backup-Konzept** Für ein kritisches System inkl. Monitoring-Aufbau.

QUALIFIKATIONSSCHWERPUNKTE

Diese Themen sind die Qualifikationsschwerpunkte laut Verordnung. Sie sollten in Präsentation und Fachgespräch **berücksichtigt bzw. eingeordnet** werden – dein Projekt muss aber **nicht jeden Punkt in voller Tiefe** abdecken. Eine nachvollziehbare Einordnung genügt.

1 Planung, Konzeptionierung, Integration

- Vernetzung und Inbetriebnahme von Komponenten cyber-physischer Systeme planen
- Komponenten bestehender Infrastrukturen parametrisieren
- Unterschiedliche Betriebssysteme, Plattformen und Architekturen integrieren
- Protokolle zum Datenaustausch und zur Maschinenüberwachung einbinden
- Ressourcen planen, Lizenzmodelle auswählen; Virtualisierungslösungen installieren, konfigurieren, betreiben
- Möglichkeiten und Risiken von Virtualisierungslösungen ermitteln und bewerten

2 Sicherstellung des laufenden Betriebs

- Wiederherstellungskonzepte für Ausfälle entwickeln, Ausfallzeiten minimieren, Verfügbarkeit sichern
- Betriebs-, Prozess- und Sensordaten aufbereiten/auswerten, Lösungsvorschläge bei Abweichungen entwickeln
- Automatisierung der zentralen Bereitstellung/Verteilung von Systemen und Software unterstützen
- Betrieb der IT-gestützten Automatisierungsinfrastruktur sicherstellen
- Sicheren Betrieb von Systemen und Diensten wiederherstellen

3 Qualitätssicherung und IT-Sicherheit

- Risiken bei Systemintegration oder Migration ermitteln und bewerten
- IT-Sicherheitskonzepte mitgestalten, entwickeln und umsetzen (u. a. Sicherheitsrichtlinien)
- Sicherheitsvorfälle identifizieren, untersuchen, protokollieren, Sofortmaßnahmen einleiten und prüfen
- Beweissichere Informationen dokumentieren, Präventionsmaßnahmen umsetzen
- Testszenarien durch Simulation von Betriebssituationen entwickeln und durchführen
- Betriebszustände bewerten, Prozessabläufe und Ressourcennutzung optimieren; Übergabe- und Trainingsmaßnahmen planen und umsetzen

4 Organisatorische und rechtliche Vorgaben

- Anforderungen an Datensicherheitskonzepte ermitteln, mitwirken, umsetzen
- Risiken identifizieren, bewerten, minimieren
- Organisatorische und rechtliche Vorgaben einhalten

5 Projektunterstützung und -koordination

- Projektleitung unterstützen, Teilprojekte übernehmen und umsetzen
- Projekte organisatorisch begleiten, Aufwand kalkulieren
- Kunden projektbegleitend beraten, Projektcontrolling, Schulungsmaßnahmen umsetzen

Ablauf & Bewertung der Prüfung

- Präsentation max. **15 Minuten**, direkt anschließend Fachgespräch max. **30 Minuten**
- Gewichtung laut Verordnung: Präsentation $\frac{1}{3}$, Fachgespräch $\frac{2}{3}$
- Thema selbst wählen und zur Genehmigung einreichen; danach **30 Kalendertage** Vorbereitungszeit
- Präsentationsunterlagen vorab einreichen; ein kurzes Handout hilft dem Ausschuss im Fachgespräch